

Descrição

Explique como a pesquisa binária funciona em uma lista contígua ordenada. Por que esse método não pode ser utilizado em listas encadeadas?

Resposta Discursiva

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtGVthj4HsgaMAISsgaagipLMFR159xrlcmjKwc..

125, 08:09

Portal do Aluno

Primeiramente temos que entender a essência da pesquisa binária em uma lista contínua. O objetivo é dividir uma lista em duas partes (de acordo com o tamanho dela) para fazer a pesquisa do elemento na primeira metade e caso não encontre, vá e pesquise na outra metade aprimorando o tempo de encontrar um determinado valor. Mas para que isso se torne eficiente, a lista deverá estar ordenada (menores valores à esquerda e maiores à direita), pois supomos uma lista que tenha os valores [10,50,30,40], se for dividir sem ordenar a lista, ficaria com duas listas com [10,50] e [30,40], caso seja necessário pesquisar o valor 30, ele percorreria a primeira metade da lista, não encontraria e só então encontraria na segunda, perdendo eficiência, pois se tivesse ordenada a lista como [10,30,40,50], já na primeira busca o valor seria encontrado. Este método não pode ser utilizado em listas encadeadas, pois o acesso dos valores são armazenados em nós, que possuem o ponteiro já indicando o próximo elemento, já a pesquisa binária consiste em quebrar uma lista em duas partes para otimizar uma busca de um valor, o que "quebraria" o ponteiro pois ele perderia a referência do próximo elemento.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

Em acordo.

Descrição

Descreva as principais vantagens e desvantagens de usar listas contíguas em vez de listas encadeadas.

uno.uvv.br/AgendamentoProva/visualizarCorrecaoAluno?parametros=6bxseup80BWAgl6UrsS6L5V2aE1V7wcOcQdkw04LAe9sd6MZc...

24, 21:07

Portal do Aluno

Resposta Discursiva

As listas contíguas possuem um acesso mais rápido aos elementos, menor sobrecarga e melhor aproveitamento do cache da CPU, porém possuem um tamanho fixo de lista o que dificulta a realocação caso ela precise aumentar. As listas encadeadas por sua vez possuem um tamanho dinâmico e portanto suas inserções e remoções são mais eficientes, mas seu acesso é mais lento, maior sobrecarga e não aproveita tão bem o cache da CPU igual a lista contígua.

Nota Máxima

1,80

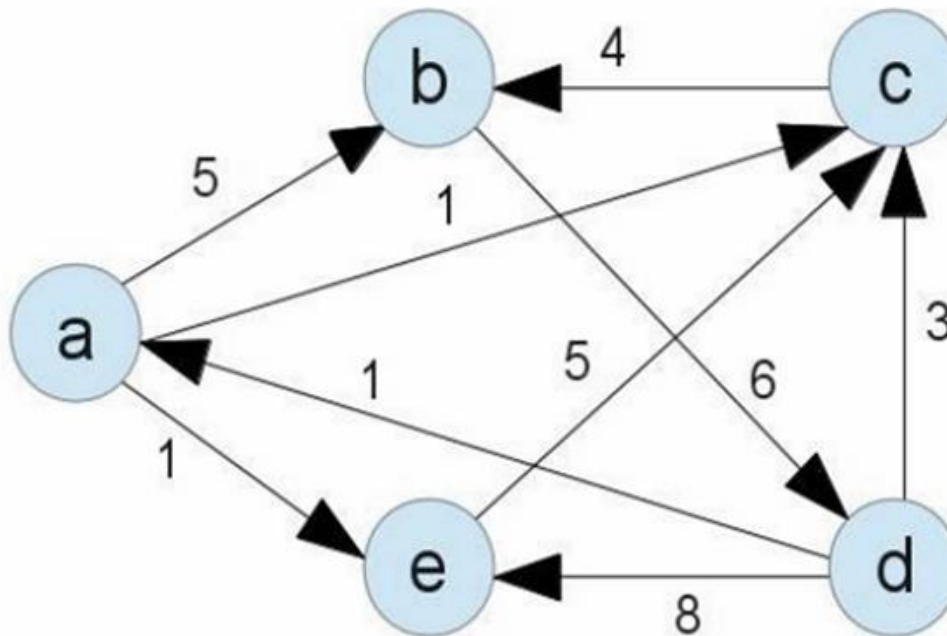
Nota

1,80

Comentário da Resposta

Descrição

Represente o grafo abaixo como uma LISTA de adjacência:

**Resposta Discursiva**

Lista de Adjacência: a - b5 - c1 - e1 b - d6 c - b4 d - a1 - c3 - e8 e - c5

Nota Máxima

1,80

Nota

1,70

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtGVthj4HsgaMAISsgaagipLMFR159xrlcmjKwc..

Comentário da Resposta

Foi colocado um endereçamento indevido em (a).

Descrição

I. Uma fila circular evita o desperdício de espaço ao reaproveitar posições de um array quando ele "dá a volta".

II. O ponteiro "frente" sempre aponta para o último elemento da fila.

III. A fila circular pode ser implementada usando arrays ou listas encadeadas.

IV. O tamanho da fila circular é fixo quando implementada com um array.

Está correto o que se afirma em:

**A**

I e II

☐**B**

II, III e IV

☐**C**

I, II e III

☐

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtGVthj4HsgaMAISsgaagipLMFR159xrlcmjKwc..

25, 08:09

Portal do Aluno

D

I, III e IV

**E**

I, II, III e IV

☐

Descrição

Considere uma lista simplesmente encadeada. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

**A**

A inserção no final da lista exige percorrer toda a lista

**B**

O último nó da lista aponta para o primeiro nó, formando um ciclo

**C**

Cada nó armazena um ponteiro para o próximo e o anterior

**D**

A pesquisa em uma lista encadeada é sempre $O(1)$

**E**

O acesso aleatório a qualquer nó é $O(\log n)$

**Nota**

0,00

Descrição

O que melhor define um Tipo Abstrato de Dados (TAD)?

**A**

Um tipo de dado definido por uma interface e cujas operações e valores são ocultados do usuário.

**B**

Um tipo de dado que contém métodos públicos e privados.

**C**

Uma implementação concreta de uma estrutura de dados.

**D**

Um tipo de dado que armazena dados em memória volátil e permanente.

**E**

Um tipo de dado que só pode ser implementado em linguagens orientadas a objetos.

**Nota**

0,00

Descrição

Qual é a principal vantagem de uma lista encadeada sobre uma lista contígua (array)?

**A**

Facilitar a inserção e remoção de elementos em qualquer posição.



iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtGVthj4HsgaMAISsgaagipLMFR159xrlcmjKwc...

025, 08:09

Portal do Aluno

B

Acesso direto aos elementos.

☐**C**

Reduzir o uso de memória

☐**D**

Melhor desempenho de busca

☐**E**

Ordenação automática dos elementos

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é a complexidade de tempo para acessar um elemento em uma lista contígua pelo índice?

**A** $O(1)$ **B** $O(n)$ **C** $O(\log n)$ **D** $O(n^2)$ 

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtGVthj4HsgaMAISsgaagipLMFR159xrlcmjKwc...

025, 08:09

Portal do Aluno

E $O(n \log n)$ **Nota**

0,60

Descrição

I. A pilha segue o princípio LIFO (Last In, First Out).

II. A operação de inserção em uma pilha é chamada de "push".

III. A operação de remoção em uma pilha é chamada de "enqueue".

IV. Em uma pilha, os elementos são removidos no mesmo lugar onde são inseridos.

Esta correto oque se afirma em:

**A**

I, II e III

☐**B**

I, II , III e IV

☐**C**

I, II e IV

**D**

I, III, IV

☐**E**

I III

☐**Nota**

0,60

Descrição

I. A inserção no início de uma lista encadeada tem complexidade $O(n)$.

II. A pesquisa binária é mais eficiente em listas encadeadas do que em listas contíguas.

III. A pesquisa linear em listas contíguas e encadeadas tem a mesma complexidade de tempo no pior caso.

IV. Listas contíguas permitem acesso direto a qualquer elemento usando seu índice.

Esta correto oque se afirma em:

**A**

I, II e III

☐**B**

II e IV

**C**

III e IV

**D**

I e III

☐**E**

I e II

☐**Nota**

0,00

Descrição

I. Em uma lista encadeada, não é possível realizar pesquisa binária.

II. A pesquisa linear em uma lista encadeada ordenada é sempre mais eficiente que em uma lista desordenada.

III. A pesquisa linear em uma lista encadeada tem complexidade $O(n)$.

IV. Para realizar pesquisa binária, é necessário acesso direto aos elementos por índice.

Esta correto oque se afirma em:



A

I e II

☐

B

II e III

☐

C

I, II e III

☐

D

II e IV

☐

E

I, III e IV

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=6bxseup80BWAgl6UrsS6L5V2aE1V7wcOcQdkw04LAe9sd6MZc...



Descrição

Em um TAD, a implementação de uma estrutura de dados pode ser alterada sem afetar o código que utiliza o TAD. Qual conceito torna isso possível?

**A**

Encapsulamento

**B**

Sobrecarga

**C**

Polimorfismo

**D**

Abstração

**E**

Herança

**Nota**

0,00

Descrição

- I. A pesquisa linear pode ser usada em listas desordenadas.
- II. A pesquisa binária só funciona corretamente em listas ordenadas.
- III. A pesquisa linear tem complexidade $O(\log n)$.
- IV. A pesquisa binária tem complexidade $O(n)$ no melhor caso.

Esta correto oque se afirma em:



A

I e II



B

I e III



C

II e IV



D

I, II e IV



E

I, II, III e IV

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=6bxseup80BWAgL6UrsS6L5V2aE1V7wcOcQdkw04LAe9sd6MZc...

24, 21:07

Portal do Aluno



Nota

Descrição

Quais são as abordagens comuns para tratar colisões em tabelas hash?

**A**

Lista encadeada e busca binária

☐**B**

Encadeamento e endereçamento aberto.

**C**

Tabela de dispersão perfeita e busca sequencial

☐**D**

Hashing perfeito e lista duplamente encadeada

☐**E**

Endereçamento aberto e hashing perfeito

☐**Nota**

0,60

Descrição

O Quicksort é um algoritmo de ordenação que se baseia em qual técnica?

**A**

Divisão e conquista.

**B**

Trocas sucessivas entre os elementos.

**C**

Ordenação por comparação direta entre elementos adjacentes.

**D**

Utilização de um vetor auxiliar para guardar os resultados.

**E**

Algoritmo recursivo que divide os dados em grupos fixos.

14/04

o

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecao/>**Nota**

0,60

Descrição

I. A fila segue o princípio LIFO (Last In, First Out).

II. Em uma fila, o elemento é sempre inserido no final e removido do início.

III. A operação de inserção em uma fila é chamada de "enqueue".

IV. A operação de remoção em uma fila é chamada de "peek".

Esta correto apenas oque se afirma em:

**A**

II e III

**B**

I e III

**C**

I, II e III

**D**

I e IV

**E**

II e IV

**Nota**

0,00

Descrição

Qual das opções a seguir é um exemplo de estrutura de dados?

**A**

Vetores, registros e listas encadeadas.

**B**

Funções e operações de uma linguagem de programação.

☐**C**

Tipos de dados como char, int e float.

☐**D**

As linguagens de programação como C e Java.

☐**E**

A maneira como os dados são representados internamente.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Dado um array ordenado de n elementos, qual algoritmo de busca apresenta o melhor custo (em termos de complexidade de tempo) e qual é essa complexidade?



14/0

10

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecac>**A**Busca binária - $O(\log n)$ **B**Busca linear - $O(\log n)$ **C**Busca binária - $O(n)$ **D**Busca exponencial - $O(n^2)$ **E**Busca linear - $O(n)$ **Nota**

0,00

Descrição

Como o Mergesort funciona para ordenar uma lista de valores?

**A**

Ele divide o vetor original em subvetores menores, os ordena recursivamente e depois os combina.

**B**

Ele realiza trocas sucessivas entre os elementos até que a lista esteja ordenada.

**C**

Ele escolhe um pivô e divide a lista em duas partes baseadas no valor do pivô.

**D**

Ele aplica o algoritmo de ordenação por seleção para ordenar os dados.

**E**

Ele utiliza a técnica de ordenação por inserção em cada subvetor.

**Nota**

0,60